

4. Der magnetooptische Kerr-Effekt

4.1 Anschauliche Betrachtung

Der Kerr-Effekt tritt auf, wenn ein linear polarisierter Laserstrahl an einem magnetisierten Material reflektiert wird. Neben einer Drehung der Polarisationsachse des reflektierten Strahls um den sogenannten Kerr-Winkel Θ_K gegenüber der Ausgangspolarisationsebene ändert sich auch der Polarisationszustand von linear polarisiert zu elliptisch polarisiert (Abb. 9). Da der Kerr-Winkel von der Magnetisierungsrichtung der Probe abhängt, ist durch die Messung von Θ_K ein effizientes Werkzeug zur Charakterisierung magnetischer Materialien gegeben.

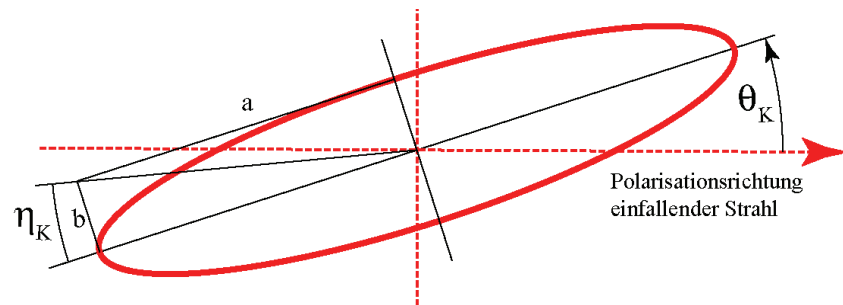


Abb. 9: Kerrdrehung der Polarisationsrichtung um Θ_K und Polarisationsänderung von linear polarisiert zu elliptisch polarisiert. Die Elliptizität der reflektierten Strahlung ist bestimmt über η_K .

Die Kenngrößen der Ellipse in Abbildung 9 werden im komplexen Kerr-Winkel Φ_K zusammengefasst:

$$\Phi_K = \Theta_K + i\eta_K \quad \text{mit} \quad \eta_K = \arctan\left(\frac{b}{a}\right).$$

In Abbildung 10 ist schematisch dargestellt, wie es zur Drehung und Polarisationsänderung des Lichtstrahls kommt. Linear polarisiertes Licht setzt sich aus zwei Komponenten zusammen, und zwar aus phasengleichem links- und rechtszirkular polarisiertem Licht gleicher Amplitude. Die Drehung der Polarisationsachse nach der Reflexion ist dadurch erklärbar, dass im Material als Folge der unterschiedlichen Brechungsindizes unterschiedliche Ausbreitungsgeschwindigkeiten für rechts und links zirkular polarisiertes Licht vorliegen. So ergibt sich nach Austritt aus dem Material eine Phasendifferenz der beiden Wellen. Die resultierende Schwingungsebene hat sich um einen Winkel Θ_K gedreht.

Des Weiteren wird beobachtet, dass das Licht nach der Reflexion **elliptisch polarisiert** ist, was aus den unterschiedlich großen Amplituden der beiden sich überlagernden zirkular polarisierten reflektierten Wellen resultiert. Die Ursache für diese Beobachtung liegt in einem unterschiedlichen Absorptionskoeffizienten für links- und rechtszirkular polarisiertes Licht im reflektierenden Material begründet. Dieses Phänomen wird magnetisch zirkularer Dichroismus genannt. Die Elliptizität ist im Weiteren jedoch nicht relevant. Entscheidend für die Mes-

sungen von Magnetisierungen mittels des magnetooptischen Kerr-Effekts ist die Drehung der Polarisationsachse um den Kerr-Winkel Φ_K .

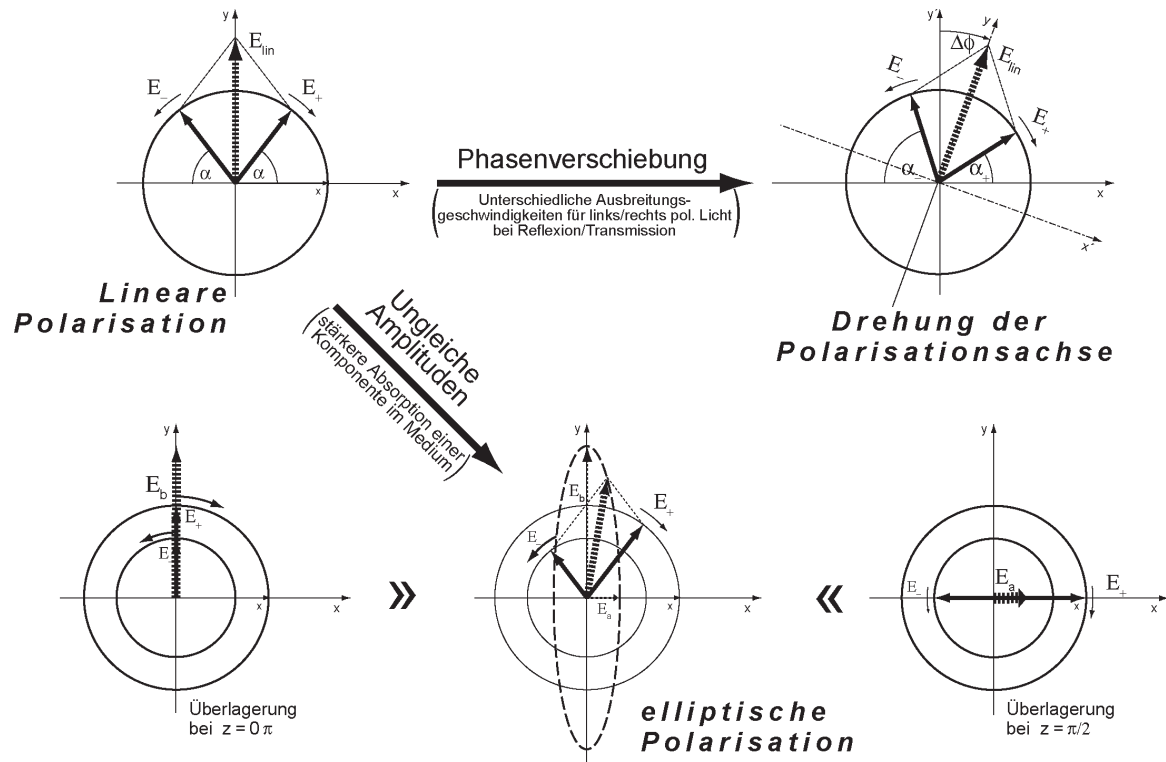


Abb. 10: Auswirkung der Reflexionseigenschaften magnetischer Materialien auf einfallendes linear polarisiertes Licht

Die Größe der Drehung ist einerseits eine material- und andererseits eine richtungsabhängige Größe. Je nach Geometrie der Parameter Magnetfeldrichtung, Einfallsebene des Lichts und Orientierung der Magnetisierung ergeben sich unterschiedliche Kerr-Winkel.

4.2 Geometrien des Kerr-Effekts

Beim magnetooptischen Kerr-Effekt wird je nach Richtung des Magnetfelds zur Einfallsebene des Lichts zwischen polarem, longitudinalem und transversalem Kerr-Effekt unterschieden. Beim longitudinalen und transversalen Kerr-Effekt liegt das externe Magnetfeld parallel zur Probenoberfläche, während beim polaren Kerr-Effekt das Magnetfeld senkrecht zur Probenoberfläche steht (Abb. 11).

Im Praktikumsversuch wird in der polaren Kerr-Geometrie gemessen. Diese Messgeometrie wird bei der z.B. magnetooptischen Datenspeicherung genutzt (siehe Kapitel 6).

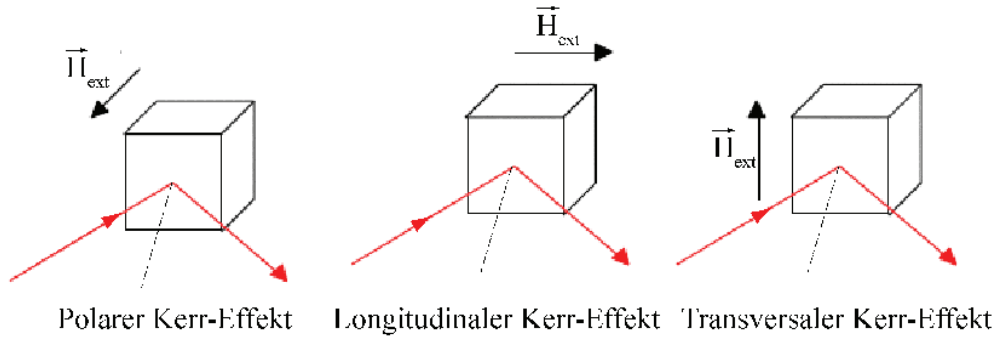


Abb. 11: Geometrien des magnetooptischen Kerr-Effekts

4.3 Die Lorentz-Theorie des Kerr-Effekts

Der anschaulichen Betrachtung folgt jetzt eine mathematisch-physikalische Behandlung in der Lorentz-Theorie des Kerr-Effekts. Dabei wird untersucht, wie die Reflexion und Transmission von rechts- und linkszirkular polarisierten Lichtwellen mit den Erkenntnissen der klassischen Dispersionstheorie beschrieben werden kann. Mit den hier erzielten Ergebnissen ist es möglich, eine theoretische Voraussage über die Wechselwirkung zwischen Laserlicht und Probe, also allgemein elektromagnetische Wellen mit Materie, abzugeben.

Ausgangspunkt der Lorentz-Theorie ist die Betrachtung der atomar gebundenen Elektronen als harmonische Oszillatoren, deren Resonanzen den Zustandsübergängen entsprechen. Wirke ein periodisches Feld $E = E_0 e^{i\omega t}$ längs der x-Achse auf das Medium und zusätzlich eine Dämpfung γ , die proportional zur Geschwindigkeit ist, so lautet die Bewegungsgleichung eines solchen Elektrons der Masse m :

$$(4.1) \quad m\ddot{x} + m\gamma\dot{x} + fx = e\vec{E}_0 e^{i\omega t}.$$

Die Lösungen dieser Gleichung haben die Form:

$$(4.2) \quad x = \frac{e\vec{E}_0 e^{i\omega t}}{m(\omega_0^2 - \omega^2 + i\omega\gamma)} \quad \text{mit } \omega_0^2 = \frac{f}{m}.$$

Wird in der Bewegungsgleichung die Wirkung eines äußeren Magnetfeldes $\vec{H}$ auf die Elektronen durch die Lorentz-Kraft berücksichtigt, so ergibt sich:

$$(4.3) \quad m\ddot{\vec{r}} + m\gamma\dot{\vec{r}} + f\vec{r} = e\vec{E}_0 e^{i\omega t} + \frac{e}{c} \dot{\vec{r}} \times \vec{H}$$

Wird jetzt angenommen, dass $\vec{H} = (0, 0, H)$ und die elektromagnetische Lichtwelle senkrecht zu $\vec{H}$ verläuft, d.h. $\vec{E} = (E_x(t), E_y(t), 0)$, so lauten die drei Komponenten obiger Gleichung:

$$\begin{aligned}
(4.4) \quad & \ddot{x} + \gamma \dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{e}{m} E_x + \omega_c \dot{y} \\
& \ddot{y} + \gamma \dot{y} + \omega_0^2 y = \frac{e}{m} E_y + \omega_c \dot{x} \\
& \ddot{z} + \gamma \dot{z} + \omega_0^2 z = 0.
\end{aligned}$$

Dabei ist $\omega_0^2 = \frac{f}{m}$ die Resonanzfrequenz und $\omega_c = \frac{eH}{cm}$ die Zyklotronfrequenz. Die x- und die y-Komponente der Gleichung sind nun gekoppelt. Weil die Bewegungsgleichungen jedoch rotationsinvariant bezüglich der z-Achse sind, lassen sich die Gleichungen durch Verwendung der neuen Koordinaten (polaren Basis)

$$(4.5) \quad \vec{r}_{\pm} = \frac{1}{\sqrt{2}} (x \vec{e}_x \pm iy \vec{e}_y)$$

und der beiden E-Feldfunktionen

$$(4.6) \quad \vec{E}_{\pm} = \frac{1}{\sqrt{2}} E_0 (\vec{e}_x \pm \vec{e}_y) e^{i(\omega t - kz)},$$

die rechts- ($\vec{E}_+$) und linkszirkular polarisiertes ($\vec{E}_-$) Licht darstellen, entkoppeln.

Als zugehörige Dielektrizitätsfunktionen $\tilde{\epsilon}_{\pm}$ für rechts- und linkszirkular polarisiertes Licht ergeben sich $\tilde{\epsilon}_{\pm} = 1 + 4\pi N e \tilde{A}_{\pm}$ mit der Elektronendichte N und den Oszillatoramplituden $\tilde{A}_{\pm}$ für die beiden Polarisationsarten. Die Resonanzfrequenzen für die beiden zirkularen Einstrahlungen verschieben sich um $\pm \omega_c \propto H$ auseinander, so dass der Unterschied zwischen den $\tilde{\epsilon}_{\pm}$ für wachsendes H linear anwächst.

In der zirkularen Basis gilt für die dielektrische Verschiebung $\vec{D}_{\pm} = \tilde{\epsilon}_{\pm} \vec{E}_{\pm}$. Beim Rücktransformation auf kartesische Koordinaten ergibt sich z.B. für D_x :

$$(4.7) \quad D_x = \frac{1}{\sqrt{2}} (\vec{D}_x - \vec{D}_y) = \frac{1}{\sqrt{2}} (\tilde{\epsilon}_+ \vec{E}_+ + \tilde{\epsilon}_- \vec{E}_-).$$

Es zeigt sich, dass D_x auch von E_y abhängt, also $\tilde{\epsilon}$ in kartesischen Koordinaten eine magnetfeldinduzierte Anisotropie zeigt:

$$(4.8) \quad \tilde{\epsilon} = \begin{pmatrix} \tilde{\epsilon}_{xx} & \tilde{\epsilon}_{xy} & 0 \\ -\tilde{\epsilon}_{yx} & \tilde{\epsilon}_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & \tilde{\epsilon}_{zz} \end{pmatrix}.$$

In der polaren Basis ist der $\tilde{\epsilon}$ -Tensor diagonal, aus $\tilde{n}_{\pm} = \sqrt{\tilde{\epsilon}_{\pm}} = \sqrt{\tilde{\epsilon}_{xx} \mp i\tilde{\epsilon}_{xy}}$ ergeben sich zwei verschiedene komplexe Brechungsindizes für rechts- und linkszirkular polarisiertes Licht. Aus diesen Brechungsindizes folgen zwei verschiedene Reflexionskoeffizienten $\tilde{\rho}_{\pm}$ mit:

$$(4.9) \quad \tilde{\rho}_{\pm} = \frac{(\tilde{n}_{\pm} - 1)}{(\tilde{n}_{\pm} + 1)}$$

Bei Darstellung der komplexen $\tilde{\rho}_{\pm}$ in der Form $\tilde{\rho}_{\pm} = \rho_{\pm} e^{i\Theta_{\pm}}$ ergeben sich Kerr-Winkel Θ_K und Kerr-Elliptizität η_K zu:

$$(4.10) \quad \Theta_K = -\frac{n_+ - n_-}{2}$$

$$\tan \eta_K = -\frac{\rho_+ - \rho_-}{\rho_+ + \rho_-}.$$

4.4 Quantenmechanische Betrachtung

Es wurde mathematisch deutlich gemacht, wie unterschiedliche Polarisierungen unterschiedliches Verhalten in Absorption und Reflexion zur Folge haben können, woraus die spezifischen Eigenschaften des Kerr-Effekts resultieren. Quantenmechanisch betrachtet ist die Austauschwechselwirkung der Elektronen durch ihren Spin letztendlich ausschlaggebend für die Polarisationsänderungen des Laserstrahls im Experiment.

In Abbildung 12 sind im atomaren Modell optische Übergänge vom $d_{xz,yz}$ -Niveau ($l = 2$, $m_l = \pm 1$) in ein p_z -Niveau ($l = 1$, $m_l = \pm 1$) oberhalb der Fermikante ϵ_F in einem ferromagnetischen Material dargestellt. Die elektrischen Dipolauswahlregeln für zirkular polarisiertes Licht lauten:

$$\Delta l = \pm 1 \quad \Delta m_l = \pm 1$$

Die Energieniveaus für die Spin-up und Spin-down Elektronen sind um die Austauschenergie Δ_{ex} (typische Werte 1 bis 2 eV) gegeneinander verschoben. Das zunächst entartete $d_{xz,yz}$ -Niveau wird durch die Spin-Bahn-Wechselwirkung aufgespalten (Δ_{ex} ist die Spin-Bahn-Wechselwirkungsenergie, typische Werte für die Valenzbandelektronen in 3d-Metallen sind einige 10 meV). Für rechts zirkular polarisiertes Licht (+) sind die Übergänge von $d_{(x-iy)}$ nach p_z und für links zirkular polarisiertes Licht (-) von $d_{(x+iy)}$ nach p_z jeweils für beide Spinsorten möglich. Der Elektronenspin bleibt bei optischen Dipol-Übergängen erhalten. Die Term-Schemata in Abbildung 12 sind also für Spin-up und Spin-down Zustände vollständig getrennt. Da alle vier d-Niveaus unterschiedliche Energie haben, ergibt sich für links und rechts zirkular polarisiertes Licht ein unterschiedliches Absorptionsspektrum. Es tritt also magnetischer Dichroismus auf. Somit ergibt sich eine relative Phasenverschiebung der zirkularen Komponenten, die die Kerrdrehung zur Folge hat.

Im Fall fehlender Spin-Bahn-Aufspaltung tritt der Dichroismus nicht auf, da dann das $d_{xz,yz}$ -Niveau entartet ist, die Absorption für beide Licht-Hellizitäten also gleich ist. Auch bei fehlender Austauschaufspaltung tritt der Effekt nicht auf, da die Absorption vom $d_{(x-iy)}$ nach p_z -Niveau für rechts zirkular polarisiertes Licht an der gleichen Stelle im Spektrum liegt wie

der entsprechenden Übergang der entgegengesetzten Spinsorte für links zirkular polarisiertes Licht, wie in Abbildung 13 dargestellt ist.

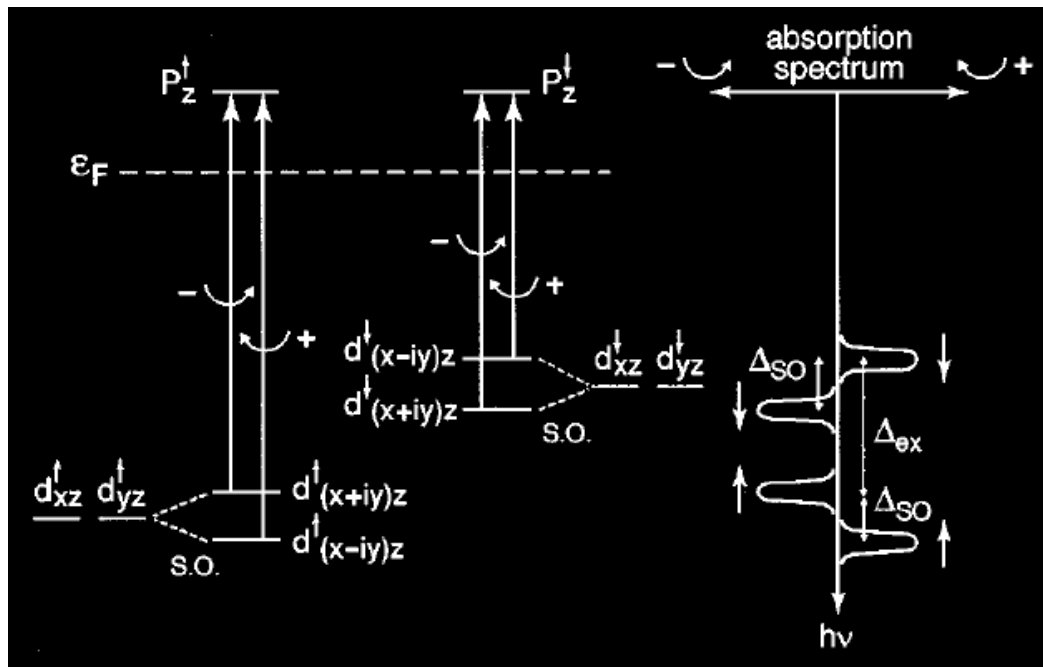


Abb. 12: magnetischer Dichroismus im Ferromagneten. Links sind mit der Dipol-Auswahlregel verträgliche optische Übergänge für links und rechtszirkular polarisiertes Licht für Elektronen mit Spin-up und Spin-down eingezeichnet. Rechts das resultierende Spektrum für links-/rechts polarisiertes Licht¹

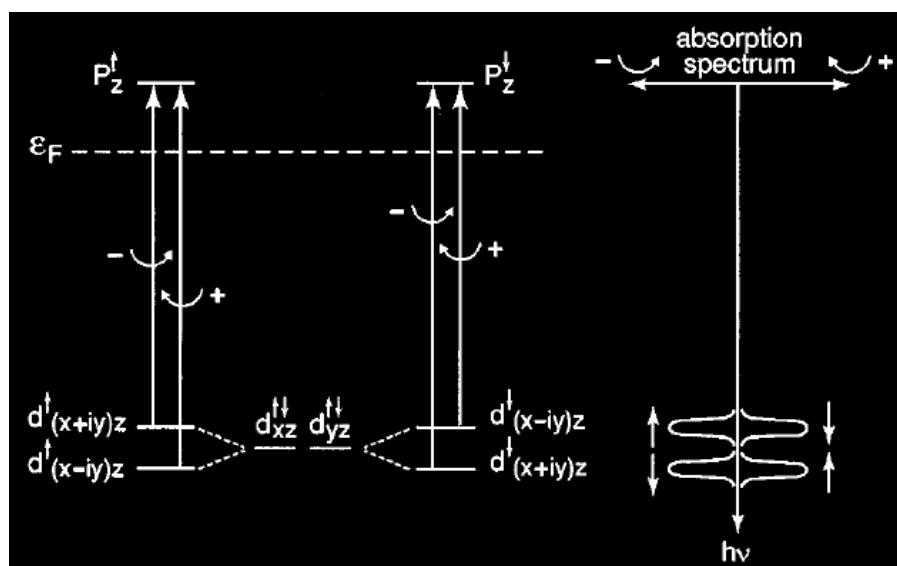


Abb. 13: wie in Abb. 10 für einen Paramagneten²

¹ P. Bruno, Y. Suzuki und C. Chappert, Physical Review B **53**, 9214 (1996), Fig.2

² P. Bruno, Y. Suzuki und C. Chappert, Physical Review B **53**, 9214 (1996), Fig.1;